

Jour 0 : Le départ

Pendant que les personnes ayant passé la nuit à finaliser le véhicule retournaient chez elles pour faire leurs bagages, les premières voitures se préparaient à partir. La voiture de Yasmine est partie ponctuellement à 8 h, suivie de celle de Scott à 9 h, après avoir effectué un virage à 20 points pour sortir d'une place de stationnement bloquée par la remorque. Les voitures de Frank, Patricia et Zac, ainsi que le camion, ont rapidement suivi.

Une fois les voitures parties de l'école, le voyage de 6 heures jusqu'à l'hôtel a commencé, ce qui nous a permis de faire un tour du monde inattendu, en passant par le Mexique et juste à côté de la Grèce. Voici maintenant quelques faits saillants des aventures de chaque voiture.



À ne pas confondre avec Mexico City

La voiture de Yasmine s'est arrêtée au Trader Joe's pour dîner avant de se diriger vers la plage de l'Ontario.

La voiture de Scott s'est retrouvée prise dans une tempête de pluie en, s'est arrêtée au Chipotle pour dîner, est passée au Trader Joe's pour acheter des collations avant de récupérer Ariel dans un petit café où il attendait depuis 4 heures. Après vérification, Ariel aurait pu marcher jusqu'à l'hôtel en 3 heures.

La voiture de Frank a été la première à arriver à l'hôtel. Ils ont eu le temps de s'enregistrer, de déposer leurs bagages, de sortir souper et de revenir avant même l'arrivée de la plupart des autres voitures.

La voiture de Patricia s'est arrêtée pour dîner à Brockville en descendant et a visité un ancien tunnel ferroviaire avant de longer le bord du lac pour une promenade en après-midi.



La voiture de Patricia

La voiture de Zac s'est arrêtée chez « Chez Flamand's » pour déjeuner avant de poursuivre vers la frontière, où ils ont toutefois été envoyée en inspection secondaire. Ils sont donc restés coincés à la frontière pendant 2 heures, ce qui lui a permis de voir le camion passer sans aucun problème.

Finalement, comme le camion était le dernier à partir, ils ont roulé en ligne droite jusqu'à Rochester.

Une fois tout le monde arrivé, nous avons installé la voiture dans le stationnement de l'hôtel à côté de deux autres équipes, dont une qui venait de Mexico City! Pour le restant de la nuit l'équipe s'est divisé en deux groupes : ceux qui s'assuraient que la voiture serait prête pour la vérification du moteur le lendemain matin, et ceux qui se dépêchaient de terminer leur affiche pour les présentations de revue de conception du deuxième jour de comp.

Jour 1 : Vérification du moteur et inspection technique

La compétition est divisée en épreuves statiques (vérification du moteur, inspection technique, présentations de conception et vérification des freins) qui permettent de s'assurer que le véhicule peut être conduit de façon sécuritaire tout en évaluant la conception de votre Baja et en épreuves dynamiques (accélération, montée de côte, maniabilité, suspension et traction et endurance), où les performances de la voiture sont mises à l'épreuve.

L'activité principale de la première journée de compétition était de passer la vérification du moteur, durant laquelle les juges s'assurent que le régime maximal de la voiture ne dépasse pas une valeur prédéterminée. Sur plus de 100 équipes, nous étions 20e dans la file et avons réussi du

premier coup ! Nous avons ensuite continué avec l'inspection technique (tech), mais à mi-chemin, une alerte de météo violente a été émise et les organisateurs ont fermé tech pour le reste de la journée. Le site a ensuite été fermé et les équipes ont reçu l'ordre d'évacuer, nous forçant à laisser notre voiture sur le site de la compétition malgré nos plans de la faire rouler dans le stationnement ce soir-là.

Pour garder le moral, nous nous sommes rendus dans un magasin de crème glacée local avant que les organisateurs de comp annoncent qu'ils rouvraient le site. Pour nous préparer à la vérification des freins le lendemain, les équipes des freins et de l'électronique sont retournées sur le lieux.



La petite escapade de l'équipe pour manger de la crème glacée

Le reste de l'équipe est ensuite ressorti pour souper, avec les voitures de Scott et Zac qui se sont dirigées vers une pizzeria. Parmi les moments mémorables du trajet : se faire mettre dehors d'un magasin de spiritueux, laisser une personne mineure dans la voiture pendant que les « adultes » achetaient du bourbon (est-ce qu'on commence à voir un pattern?) et l'oubli d'un permis de conduire dans un magasin de spiritueux.

Une fois tout le monde se sont rentré à l'hôtel, l'équipe s'est concentrée sur la pratique des présentations de conception avant de se coucher tôt (1 h du matin), afin que tout le monde soit prêt à être sur le site à 8 h.

Jour 2 : Suite de l'inspection technique et vérification des freins

Dès notre arrivée sur le site de comp, l'équipe s'est précipitée vers les tentes de tech pour terminer notre inspection générale et finale. Heureusement, nous avons passée du premier coup, quelque chose d'inédit qui ne s'était pas produit depuis des années!

En raison de notre horaire serré, les « subteam leads » et les capitaines se sont dépêchés vers la tente suivante, vêtus de nos beaux polos McGill Baja et nos pantalons noirs, afin de donner nos présentations de conception (design prez).



SSB Design Prez



Captain Jemma Design Prez

Profitant de notre bonne chance, nous nous sommes ensuite présentés à la vérification des freins. Lors de notre première tentative, **la voiture a dévié sur le côté pendant le freinage et nous avons reçu un avertissement indiquant que la ceinture pointait vers le bas sur l'épaule du pilote**, ce qui aurait pu entraîner des pénalités. Nous avons réalisé qu'un de nos pneus avant était à plat, ce qui expliquait pourquoi la voiture avait viré vers la droite lors du freinage et nous avons finalement choisis un pilote plus grand afin d'éviter toute conséquence liée au problème de ceinture, ce qui nous a permis de réussir la deuxième tentative.

Après avoir traversé les épreuves statiques avec succès, l'équipe a pu essayer la piste de pratique. Les pilotes ont ainsi pu se familiariser avec la voiture sur un terrain accidenté. Cela nous a permis de réaliser que malheureusement, **nous avons toujours un rayon de braquage assez grand. La voiture avait donc de la difficulté à prendre les virages serrés puisqu'elle avait besoin de plus d'espace pour compléter ses virages. Une solution aurait été d'avoir davantage de survirage pour avoir la capacité de dériver le Baja dans les virages serrés — quelque chose que notre voiture ne pouvait pas faire non plus.** Avec le pouvoir de la prévoyance, nous avons au moins conçu notre voiture avec une marche arrière, ce qui nous permettait toujours de sortir de ces situations délicates.



Photo panoramique de la Baja

Avec toutes les épreuves majeures réussies, il ne nous restait juste finaliser les dernier détails sur la voiture. C'est à ce moment que nous avons réalisé qu'en raison de l'ajustement serré de notre roulement à billes dans le « upright », celui-ci n'avait pas été complètement inséré. Nous n'avions donc pas pu installer d'anneau de retenue sur nos moyeux de roues, ce qui a provoqué le « upright » de se désengager du moyeu. La force du désengagement a fini par plier les disques de frein avant, menant à une autre réparation tardive au cours de la nuit. L'intérieur du « upright » a été limé, les roulements ont été plongés dans un bain de glace et quatre personnes ont été nécessaires pour presser les roulements dans les « uprights ».



Combien d'ingénieurs faut-il pour presser un roulement ?

Jour 3 : Épreuves dynamiques

C'est ainsi qu'a commencé l'une des journées les plus attendues de comp, le moment où nous allions enfin mettre notre voiture à l'épreuve. Mais d'abord, il fallait mettre notre tente à l'épreuve... eh bien, vous pouvez voir ce qui s'est passé.



La tente qui s'est cassée en deux

Après cette mésaventure, nous sommes finalement passés aux épreuves dynamiques : accélération, montée de côte, maniabilité et Suspension & Traction (S&T). Petit récapitulatif :

Accélération : N'ayant pas réussi à régler le système de transmission à variation continue (CVT), notre vitesse maximale n'était pas très impressionnante.

Montée de côte : avec un 4WD fonctionnel, nous avons complètement écrasé cette épreuve.

Maniabilité : nous avons complété la piste grâce à la marche arrière.

S&T : rien n'a cassé (à notre connaissance) et nous avons presque terminé la piste!

Après une journée bien remplie, il restait encore un peu de travail à faire sur la voiture, puisque l'équipe d'électronique continuait à travailler sur le système DAQ et le « primary clutch » ne voulait pas sortir de l'arbre du moteur... Après énormément de stress et l'aide de 3 autres équipes, nous avons finalement réussi à le retirer. À cause de cela, notre réservation à l'Olive Garden (initialement prévue pour 20 h) a été repoussée à 21 h, puis à 21 h 30. Heureusement, tout le monde a fini par arriver et nous avons pu avoir notre souper d'équipe, où nous avons célébré le (au moins) 12^e et dernier anniversaire de Jemma avec l'équipe.



Souper d'équipe

Un énorme merci au personnel de l'Olive Garden ce soir-là, puisqu'ils ont gardé le restaurant ouvert et ont attendu que nous ayons terminé de manger avant de fermer, sans même se soucier du fait que nous avions la Baja dans la boîte du pick-up.



Attachée et chargée

Avec encore du travail à faire sur la voiture, les équipes du CVT et de l'électronique sont restées debout à travailler dans le stationnement, tandis que le reste de l'équipe s'est rendu à Ontario Beach pour une baignade nocturne.



Faire un grand « Splash »

Jour 4 : Endurance

Pour notre dernière journée de compétition, l'équipe s'est divisée en deux : ceux qui faisaient partie du « Carnage Crew », un groupe responsable d'aider les voitures lorsqu'elles restent prises n'importe où sur la piste, et le « Pit Crew », ceux qui restent au paddock au cas où la voiture aurait besoin d'être réparée.

L'épreuve d'endurance dure 4 heures, mais malheureusement, la voiture n'a pas roulé pendant tout ce temps à cause d'un câble d'accélérateur qui a cassé, d'un manque de carburant sur la piste, la perte de la visière du casque d'un pilote et de deux demi-arbres qui ont cisailé.

Nous avons commencé en 52e position, puis nous avons remonté d'environ 30 positions avant notre première défaillance, ce qui nous a fait redescendre autour du 40e rang. Ce « pattern » s'est répété : chaque fois que la Baja réussissait à remonter jusque dans les 20 premières positions, un

incident survenait et nous redescendons plusieurs places en arrière. Pour mettre les choses en perspective, notre meilleur temps au tour était de 3 min 40 s, ce qui nous classait la 17e voiture la plus rapide. Malgré tous nos problèmes, McGill Baja a terminé 45e sur 102 voitures dans la course d'endurance.

Épilogue : Retour à Montréal

Après une semaine pleine d'action, certains membres de l'équipe sont retournés à leur travail ou chez eux aux États-Unis, d'autres ont continué à visiter Rochester pendant quelques jours, et le reste sont retourné à Montréal pour décharger la remorque, nettoyer le « shop » et faire le bilan des dommages de la compétition. Avec le recul, puisque la voiture a été terminée juste à temps (« in the Nick of time »), nous pensons l'appeler « Nicky ».



Photo de groupe MB27

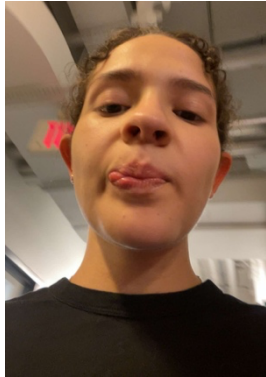


La voiture de Scott a pris la route panoramique, passant juste à côté de Madrid

C'est avec le cœur lourd que nous devons dire au revoir à notre capitaine senior, Jemma Pooley. Après des années de dévouement à McGill Baja, elle s'oriente vers de nouveaux horizons professionnels et nous lui souhaitons la réussite dans ses projets futurs en tant que directrice des équipes de conception. Cela qui veut dire qu'elle n'en a pas encore fini avec nous — et vous non plus!

À la prochaine,

Rhea Duguay



Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette infolettre. Si elle vous a été transférée et que vous souhaitez vous abonner pour recevoir plus de nouvelles de McGill Baja Racing, cliquez [ici](#). Si vous avez des commentaires à nous faire, veuillez répondre à ce courriel (et non pas « Répondre à tous »!) pour nous les transmettre.

--

McGill Baja Racing Team

Department of Mechanical Engineering
McGill University
817 Sherbrooke Street West
Macdonald Engineering Building, Room 270
Montreal, QC H3A 0C3